

Module d'Electronique

Electronique analogique

Sommaire du Chapitre 1 - Les semi-conducteurs

1- La diode

1-1- Symbole

1-2- Constitution

1-3- Sens direct et sens inverse

1-4- Caractéristique courant- tension

1-5- Caractéristique idéalisée

1-6- Modèle équivalent simplifié

2- La LED (Light Emitting Diode : diode électroluminescente)

2-1- Symbole

2-2- Tension de seuil

2-3- Protection

3- La diode Zener

3-1- Symboles

3-2- Caractéristique courant- tension

3-3- Tension Zener

3-4- Caractéristique idéalisée

4- Le transistor bipolaire

4-1- Transistor bipolaire NPN et PNP

4-2- Caractéristiques électriques du transistor NPN

4-2-1- Montage émetteur - commun

4-2-2- Tensions et courants

4-2-3- Jonction Base - Emetteur

4-2-4- Transistor bloqué

4-2-5- Transistor passant

a- Fonctionnement en régime linéaire

b- Fonctionnement en régime de saturation

4-3- Caractéristiques électriques du transistor PNP

4-4- Applications

4-4-1- Fonctionnement en commutation

4-4-2- Fonctionnement en régime linéaire

Chapitre 1 Les semi-conducteurs

Ce sont des composants fabriqués avec des matériaux semi-conducteurs (silicium, germanium ...).

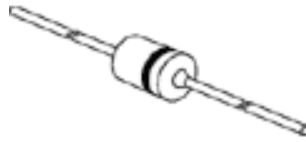
CLASSIFICATION PERIODIQUE DES ELEMENTS

- Métaux
 - Semi-conducteurs
 - Non-métaux
 - Gaz nobles
 - Lanthanides et actinides
- Li** : Solide à 25°C, sous 1 bar
He : Gaz à 25°C, sous 1 bar
Br : Liquide à 25°C, sous 1 bar
Tc : Obtenu par synthèse

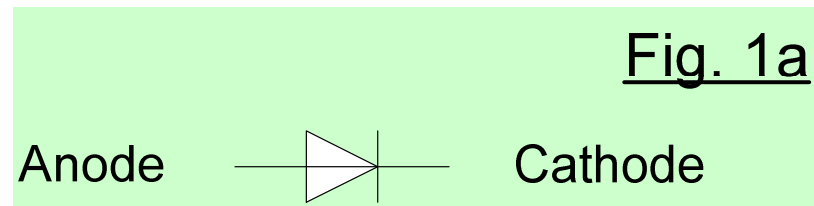
I																		VIII	
1	H																	2	He
2	Li	Be																	
3	Na	Mg																	
4	K	Ca	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn	Ga	Ge	As	Se	Br	Kr	
5	Rb	Sr	Y	Zr	Nb	Mo	Tc	Ru	Rh	Pd	Ag	Cd	In	Sn	Sb	Te	I	Xe	
6	Cs	Ba	Lu	Hf	Ta	W	Re	Os	Ir	Pt	Au	Hg	Tl	Pb	Bi	Po	At	Rn	
7	Fr	Ra	Lw	Rf	Db	Sg	Bh	Hs	Mt	Uun	Uuu	Uub							

Série des Lanthanides	La	Ce	Pr	Nd	Pm	Sm	Eu	Gd	Tb	Dy	Ho	Er	Tm	Yb
Série des Actinides	Ac	Th	Pa	U	Np	Pu	Am	Cm	Bk	Cf	Es	Fm	Md	No

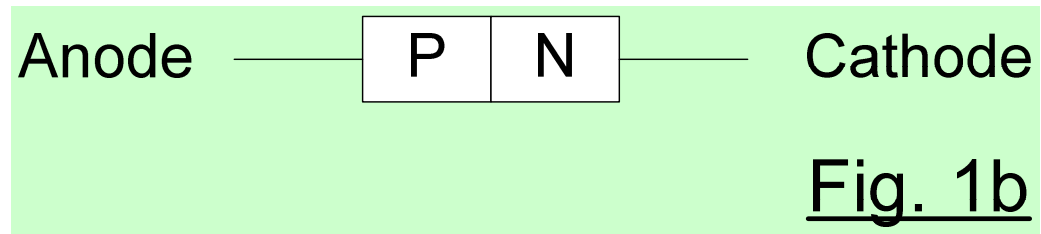
1- La diode



1-1- Symbole



1-2- Constitution

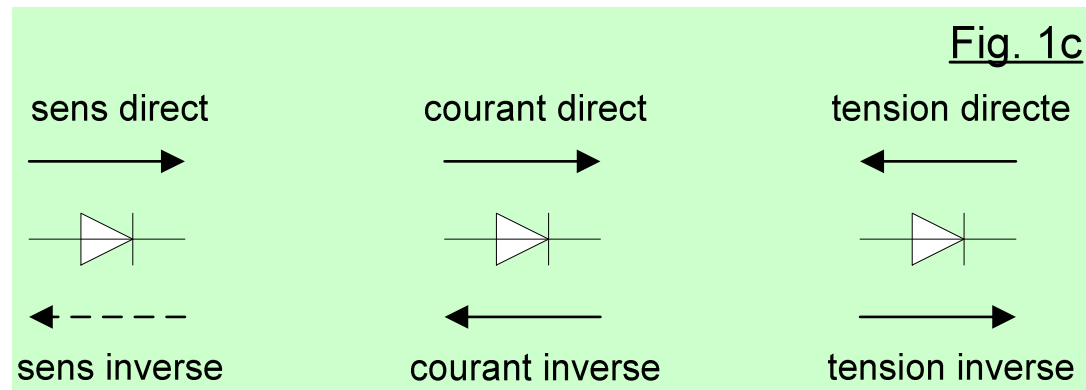


Il s'agit d'une *jonction PN* :

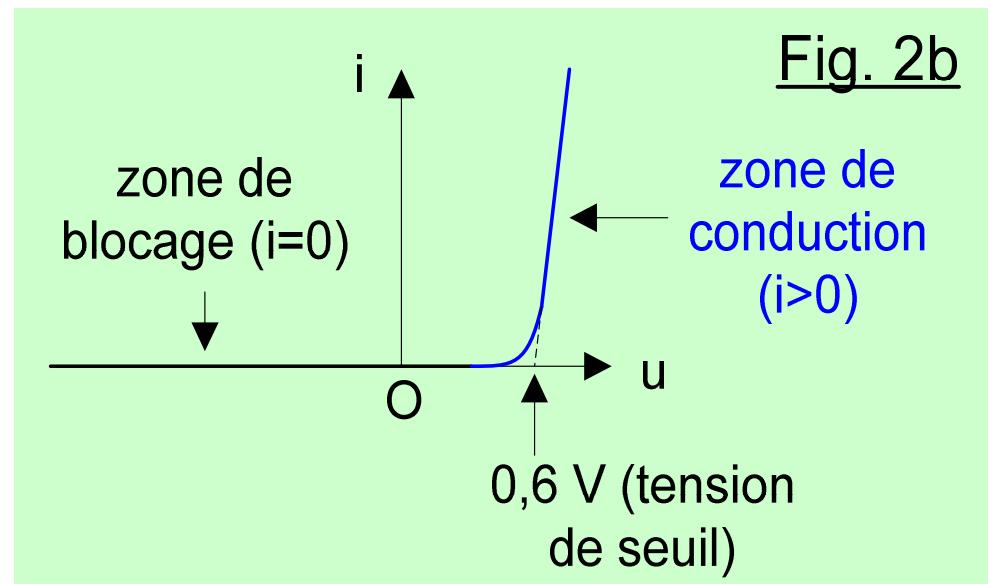
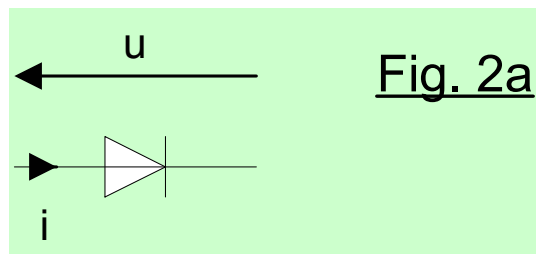
P désigne un semi-conducteur dopé positivement

N « « négativement.

1-3- Sens direct et sens inverse

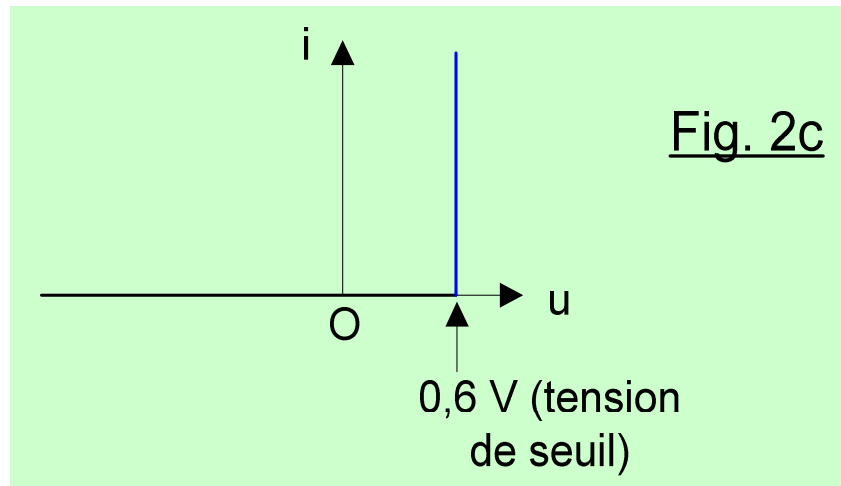


1-4- Caractéristique courant- tension



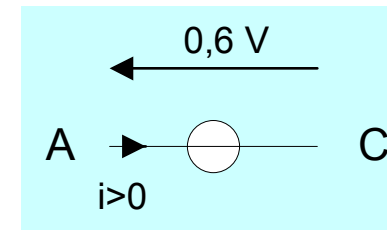
1-5- Caractéristique idéalisée

On peut simplifier la caractéristique de la diode de la manière suivante :

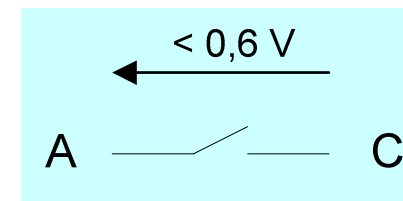


1-6- Modèle équivalent simplifié

- diode « passante » (zone de conduction) :



- diode « bloquée » (zone de blocage) :

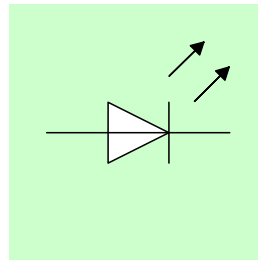


2- La LED (Light Emitting Diode : diode électroluminescente)

C'est une diode qui a la propriété d'émettre de la lumière quand elle est parcourue par un courant (phénomène d'électroluminescence).



2-1- Symbole



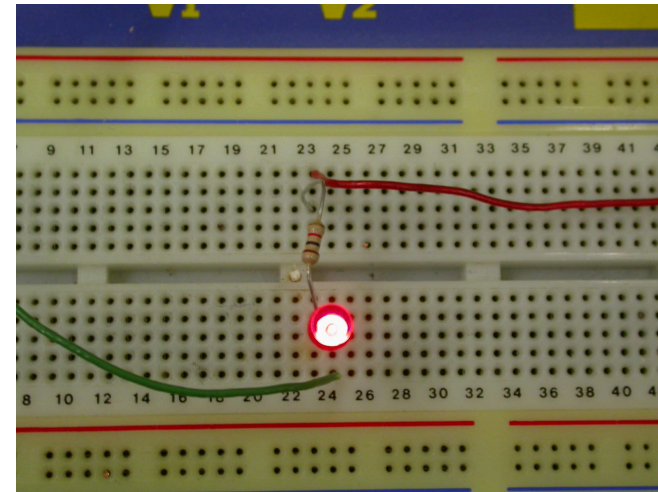
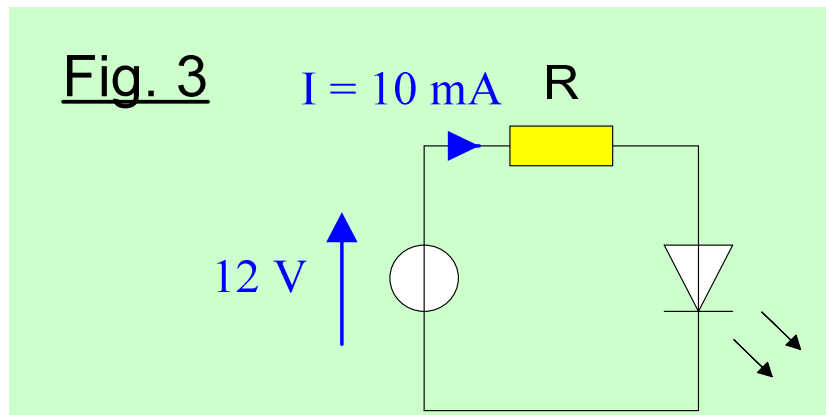
2-2- Tension de seuil

Couleur	tension de seuil
Verte, jaune, rouge	environ 1,6 V
Infrarouge	1,15 V

2-3- Protection

Une LED supporte un faible courant (quelques dizaines de mA).

- Exemple : on alimente une LED à partir d'une source de tension continue de 12 V.



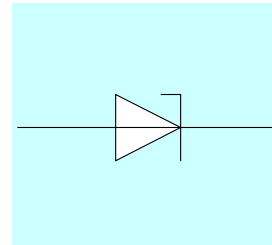
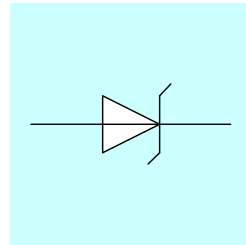
Calculons la valeur de la résistance de protection pour limiter le courant à 10 mA :

$$R = \frac{12 - 1,6}{10 \cdot 10^{-3}} = 1 \text{ k}\Omega$$

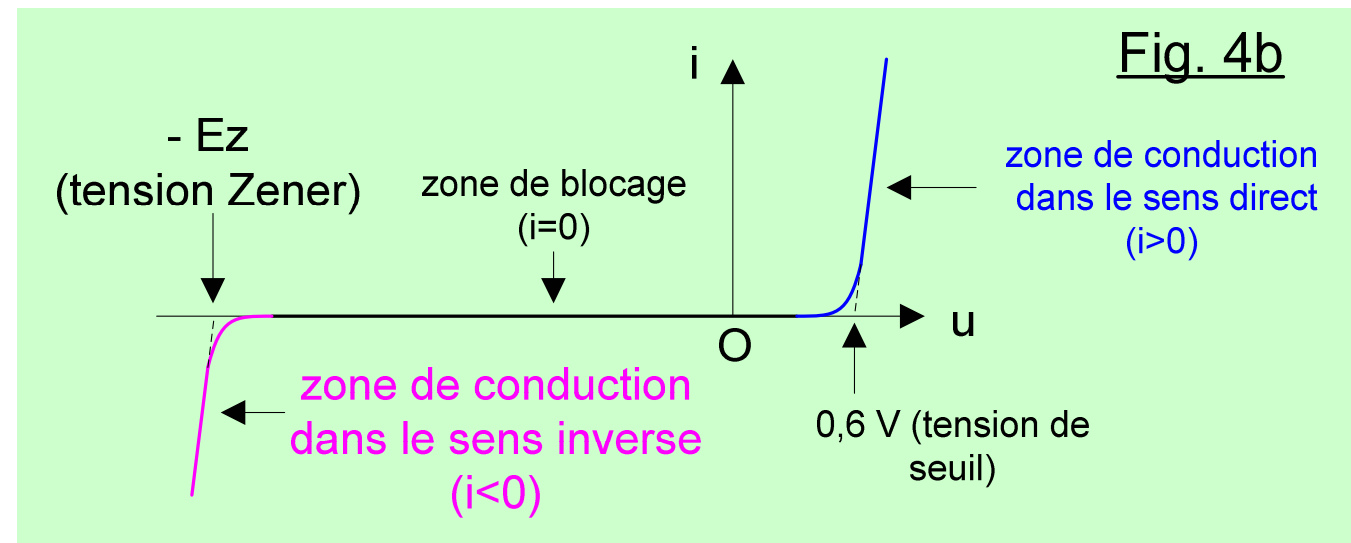
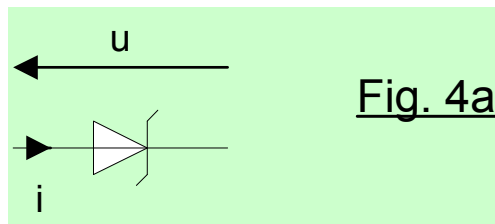
3- La diode Zener

La diode Zener est une diode qui a la particularité de pouvoir conduire dans le sens inverse.

3-1- Symboles

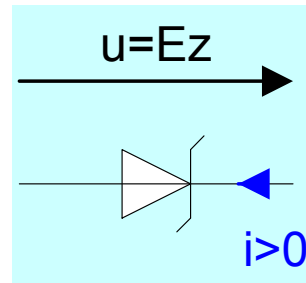


3-2- Caractéristique courant- tension



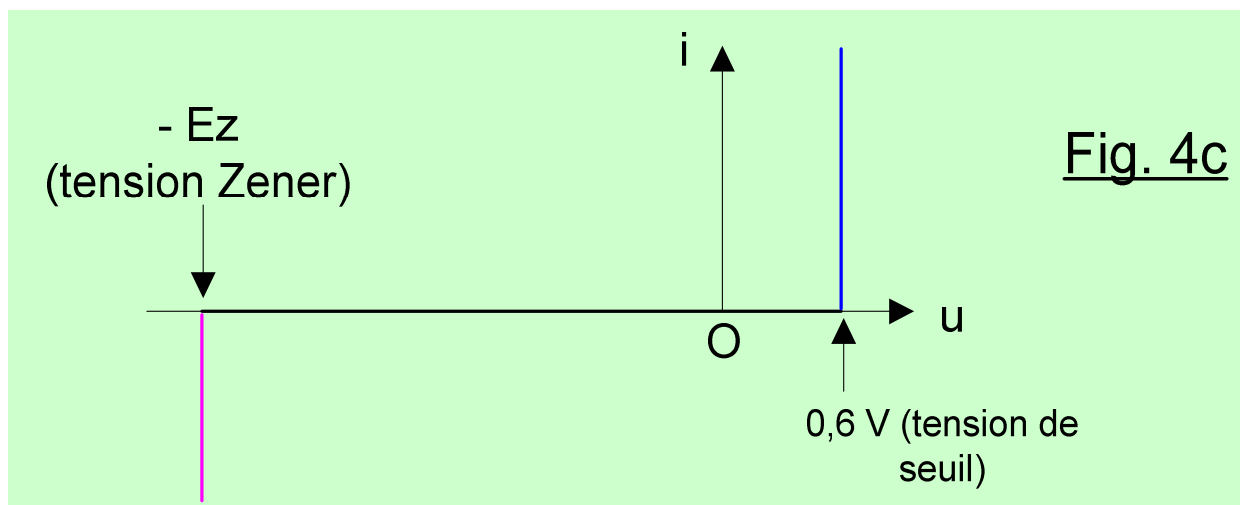
3-3- Tension Zener (E_z)

C'est la tension inverse nécessaire à la conduction en sens inverse.



La gamme de tension Zener va de quelques volts à plusieurs centaines de volts.

3-4- Caractéristique idéalisée

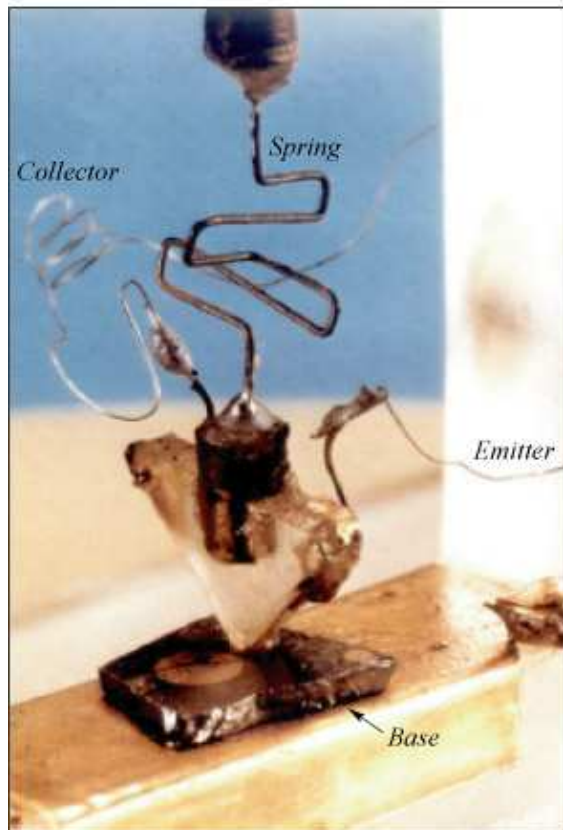


4- Le transistor « bipolaire »

Le transistor a été inventé en 1947.

The first point contact transistor

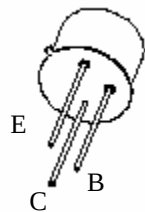
William Shockley, John Bardeen, and Walter Brattain
Bell Laboratories, Murray Hill, New Jersey (1947)



4-1- Transistor bipolaire NPN et PNP

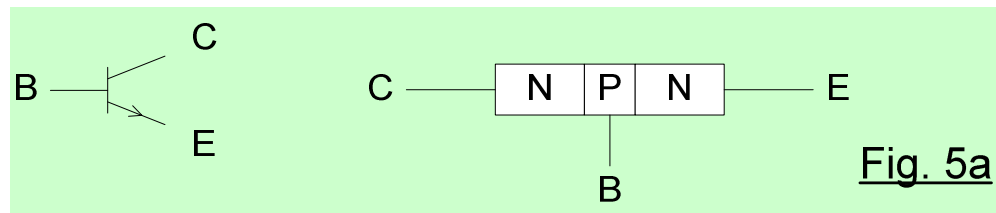
Un transistor bipolaire possède trois bornes :

- la base (B)
- le collecteur (C)
- l'émetteur (E)

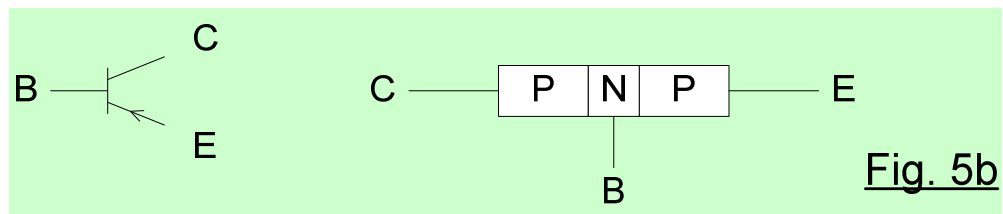


Il existe deux types de transistor bipolaire :

- NPN



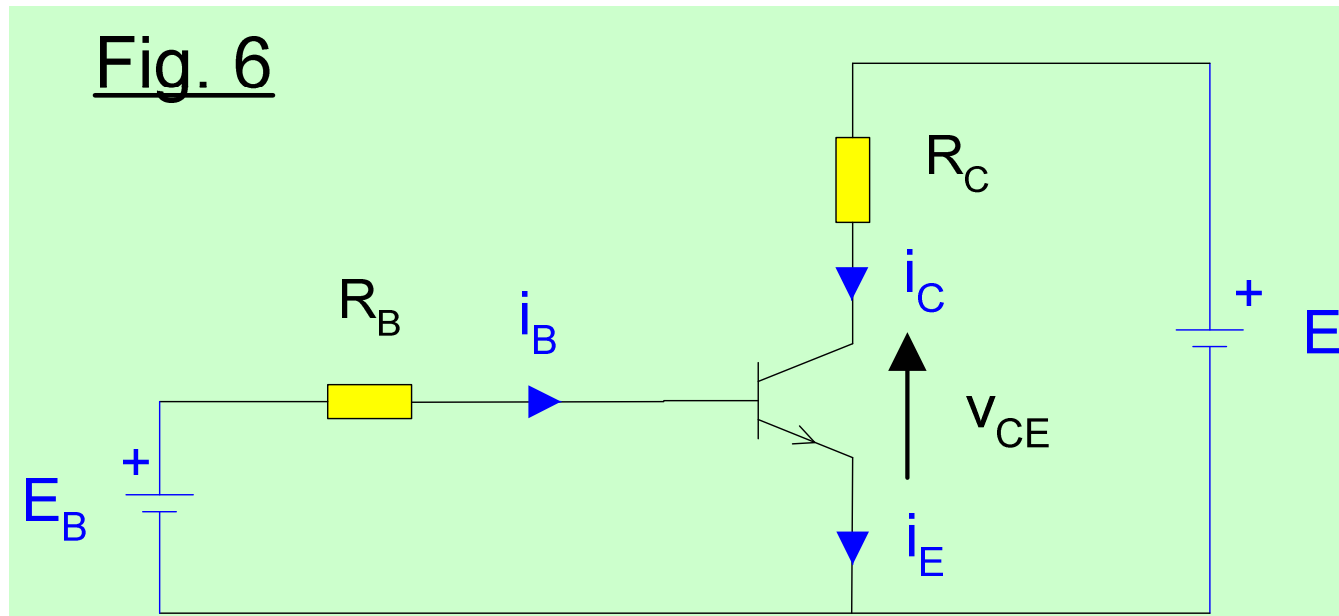
- PNP



4-2- Caractéristiques électriques du transistor NPN

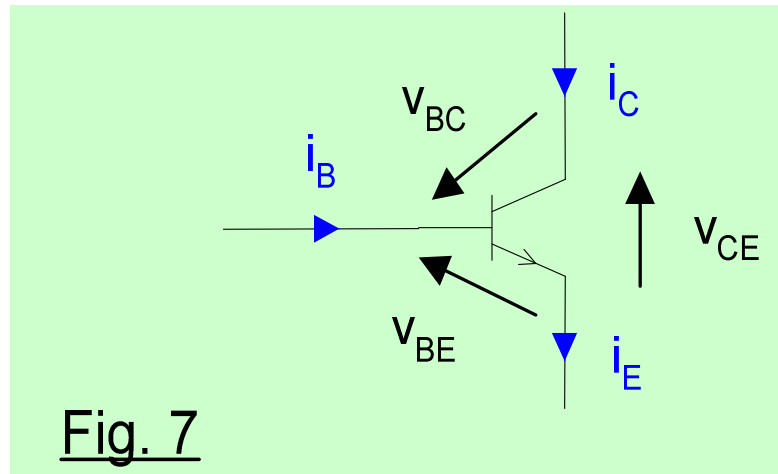
4-2-1- Montage « émetteur - commun »

Ce montage nécessite deux sources de tension :



4-2-2- Tensions et courants

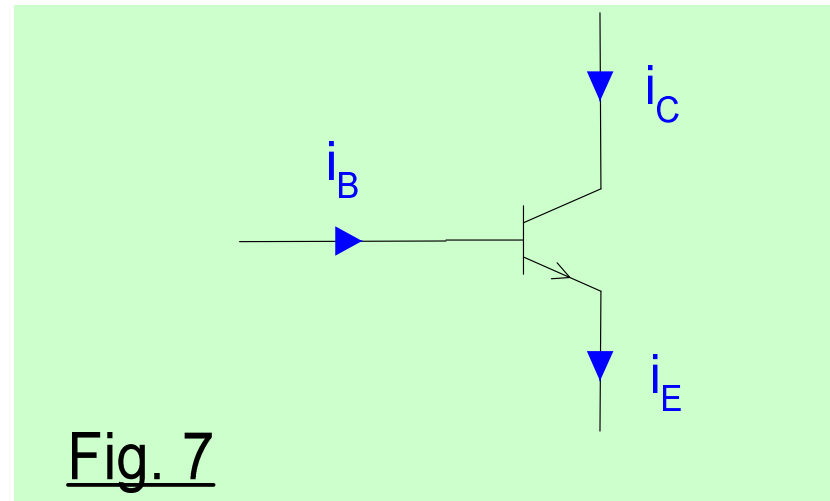
Le transistor possédant trois bornes, il faut définir trois courants et trois tensions :



En fonctionnement normal, le courant entre dans le transistor NPN par la base et le collecteur et sort par l'émetteur.

Avec la convention de signe choisie ci-dessus, les courants sont donc positifs.

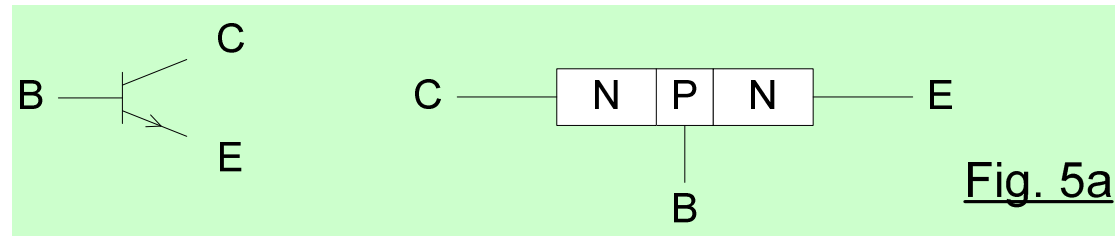
La tension v_{CE} est normalement positive.



Relation entre courants

- loi des nœuds : $i_E = i_B + i_C$

4-2-3- Jonction Base- Emetteur

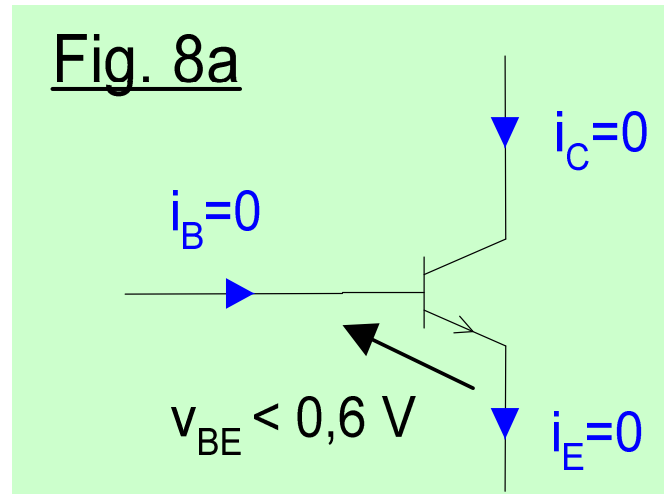


Le transistor est conçu pour être commandé par la jonction B-E :

- si le courant de base est nul, la jonction B-E est bloquée et on dit que le transistor est *bloqué*.
- s'il y a un courant de base (dans le sens direct : $i_B > 0$), le transistor est dit *passant*.

Le courant de base est donc un courant de commande.

4-2-4- Transistor bloqué



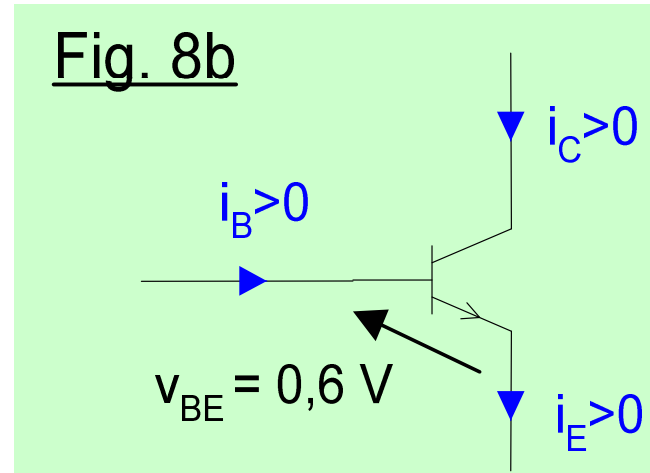
La jonction B-E est bloquée :

$$i_B = 0 \text{ et } v_{BE} < 0,6 \text{ V}$$

Le transistor est bloqué et tous les courants sont nuls :

$$i_B = i_C = i_E = 0$$

4-2-5- Transistor passant



La jonction B-E est passante dans le sens direct :

$$i_B > 0 \text{ et } v_{BE} = 0,6 \text{ V}$$

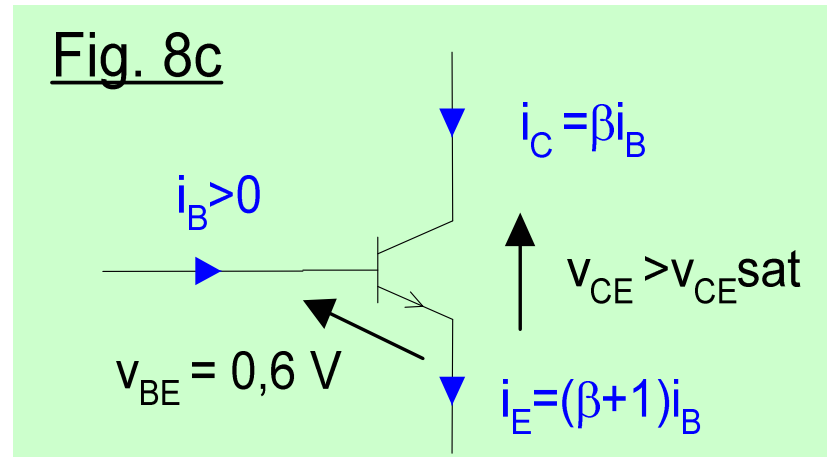
Le transistor est passant et il y a un courant de collecteur et un courant d'émetteur : $i_C > 0$ et $i_E > 0$.

Il existe alors deux régimes de fonctionnement.

a- Fonctionnement en régime linéaire

Le courant de collecteur est proportionnel au courant de base :

$$i_C = \beta i_B$$



β est le coefficient d'amplification en courant (de quelques dizaines à quelques centaines).

$\beta \gg 1$ donc $i_C \gg i_B$

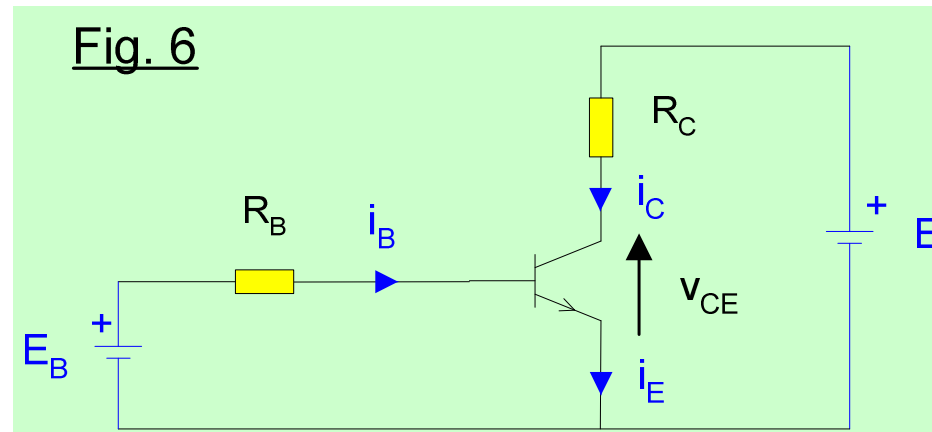
D'autre part :

$$i_E = i_B + i_C$$

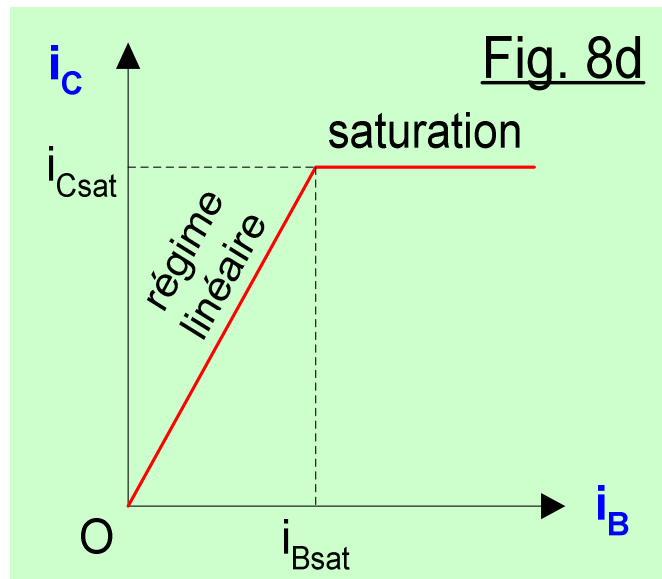
$$i_E \approx i_C$$

b- Fonctionnement en régime de saturation

Reprenons la figure 6 :



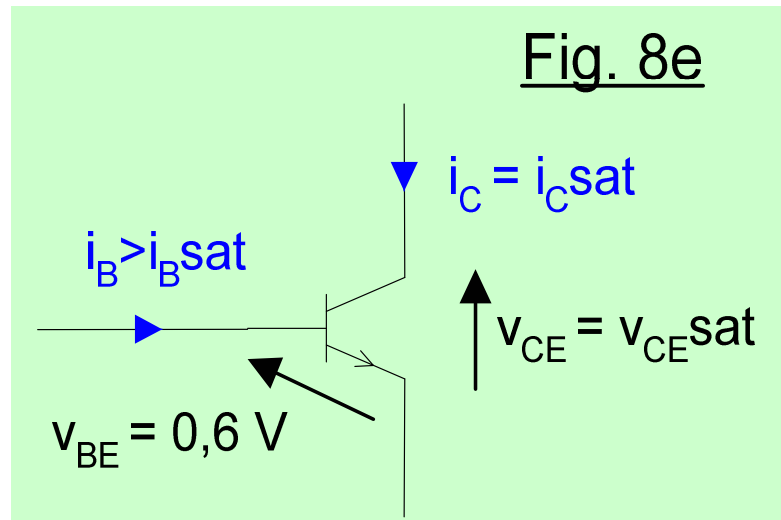
Au dessus d'une certaine valeur du courant de base ($i_{B\text{sat}}$), le courant de collecteur « sature » :



$$i_B > i_{B\text{sat}} : i_C = i_{C\text{sat}}$$

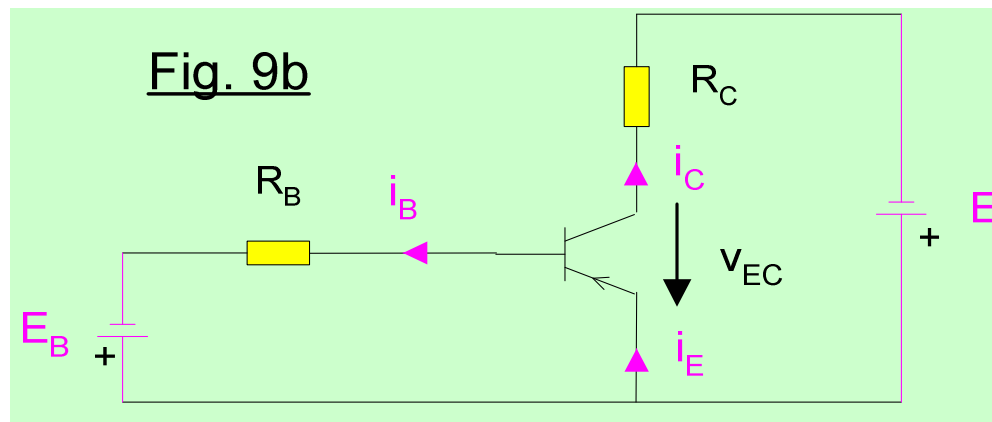
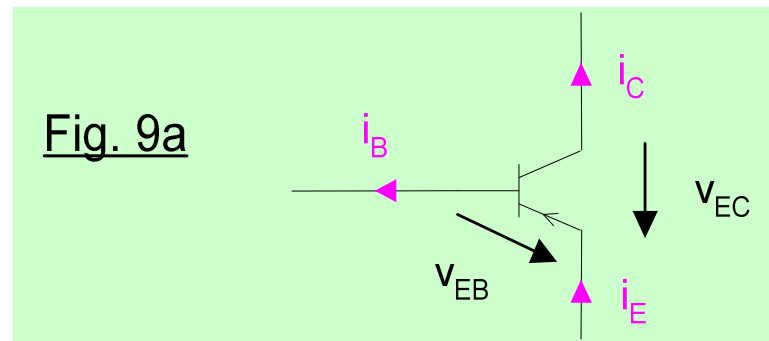
$$i_{B\text{sat}} = \frac{i_{C\text{sat}}}{\beta}$$

La tension v_{CE} est alors très proche de zéro :
 $v_{CE\text{ sat}} \approx 0,2 \text{ V}$.



4-3- Caractéristiques électriques du transistor PNP

Par rapport au transistor NPN, le sens des courants et le signe des tensions sont inversés :

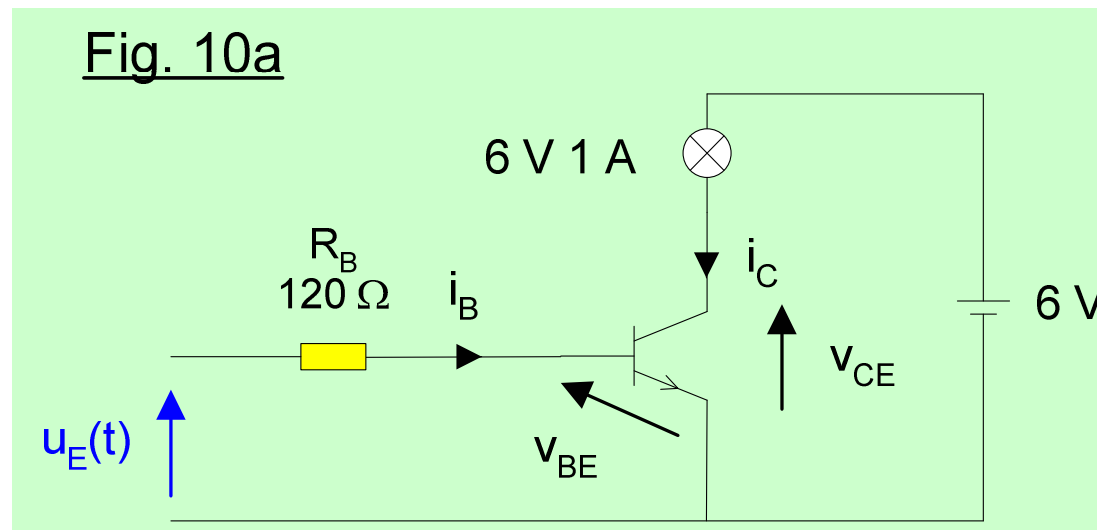


4-4- Applications

4-4-1- Fonctionnement en commutation

En commutation, le transistor est soit saturé, soit bloqué.

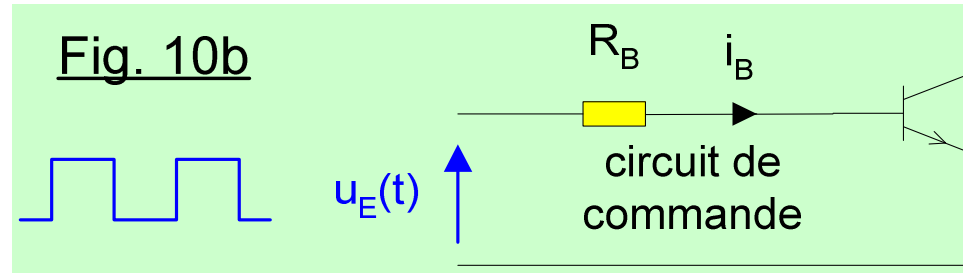
- Exemple :



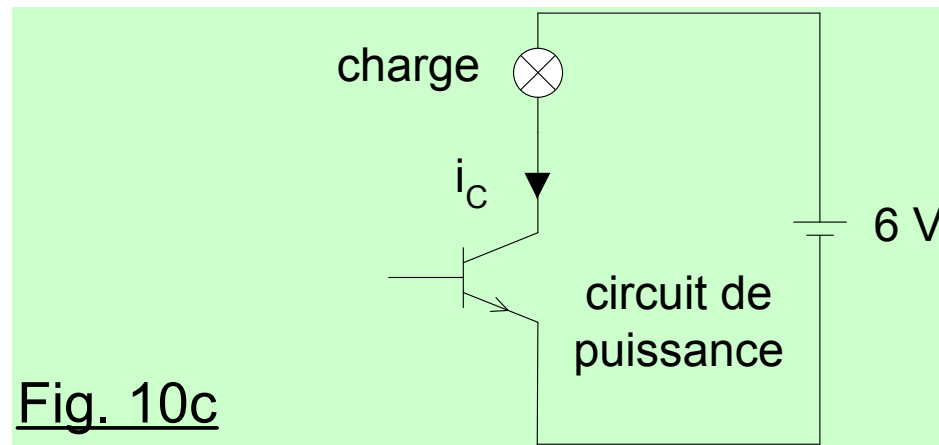
$\beta=100$.

La tension d'entrée peut prendre deux valeurs : 0 V ou 5 V.

- circuit de commande :



- le circuit de puissance alimente une ampoule qui consomme 1 A sous 6 V :



Analyse du fonctionnement

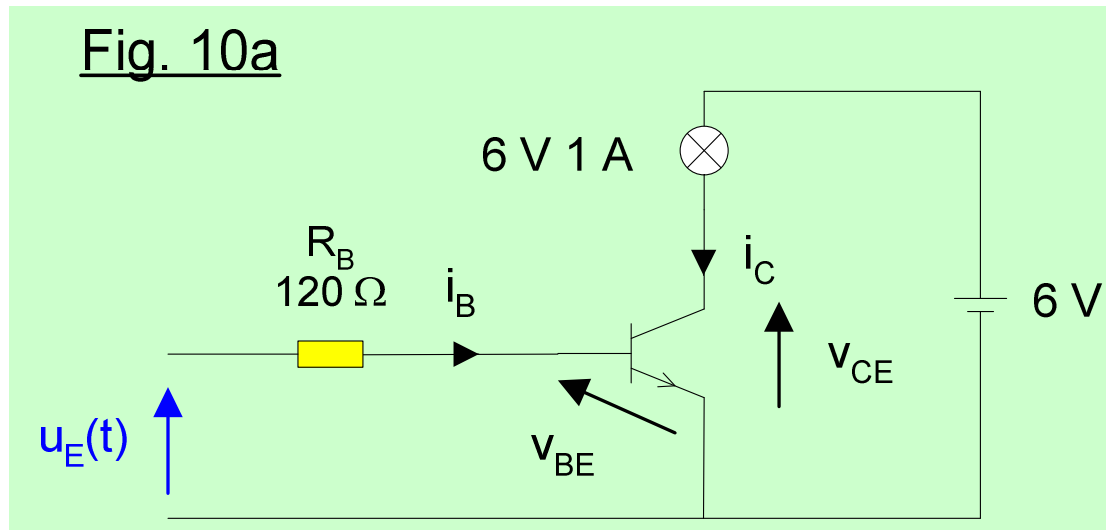
- $u_E = 0 \text{ V}$

$\Rightarrow i_B = 0$

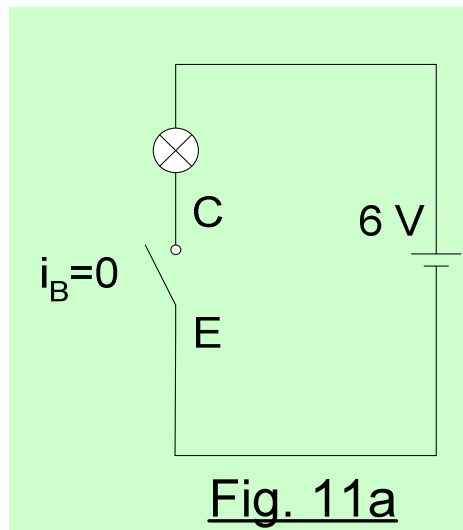
$\Rightarrow$ transistor bloqué

$\Rightarrow i_C = 0$

$\Rightarrow$ ampoule éteinte



Vu des bornes C et E, le transistor se comporte comme un interrupteur ouvert :



- $u_E = 5 \text{ V}$

Un courant de base circule :

$$i_B = (5 - 0,6) / 120 = 37 \text{ mA}$$

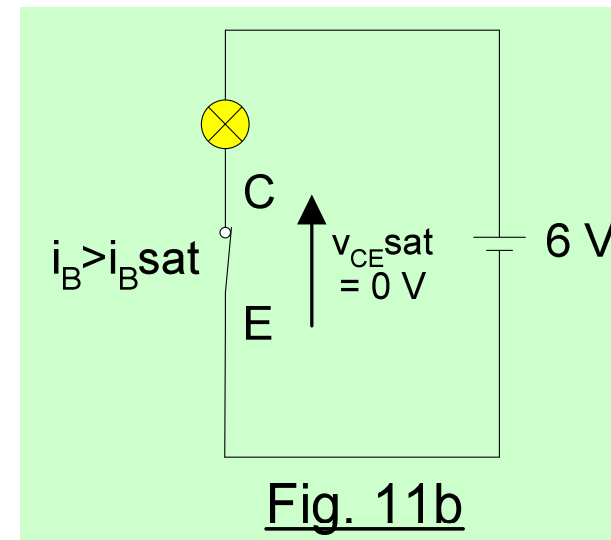
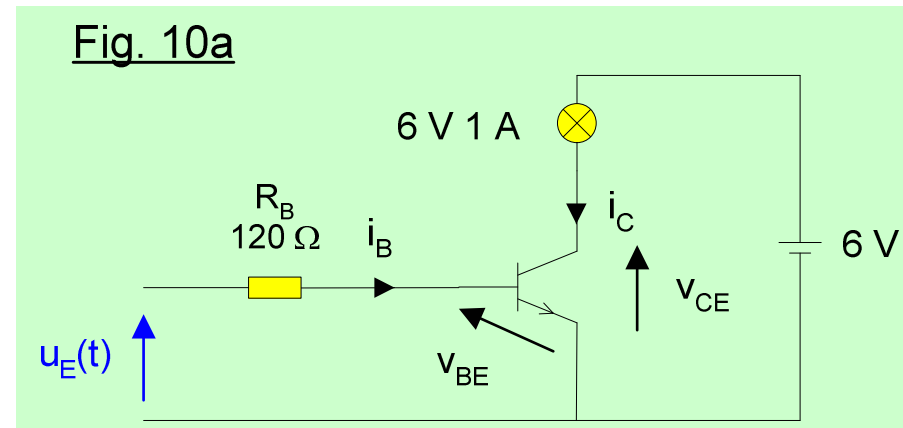
Ce courant est suffisant pour saturer le transistor car :

$$i_B > i_{B\text{sat}} = 1 \text{ A} / 100 = 10 \text{ mA}.$$

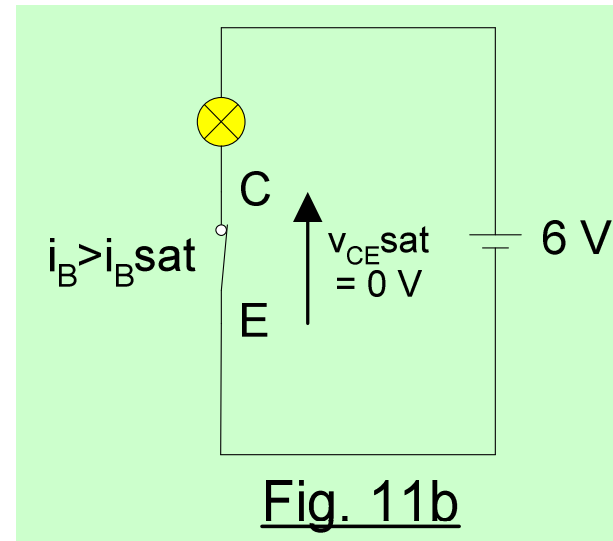
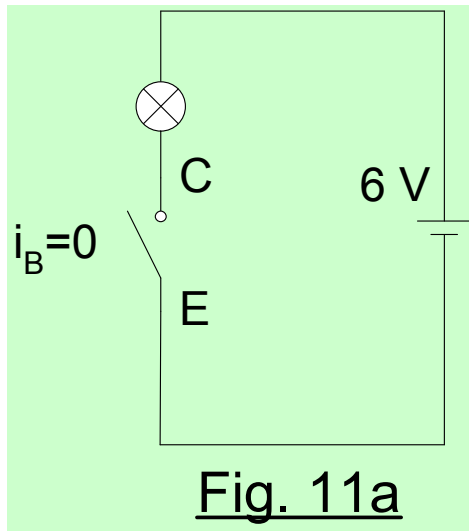
$$\Rightarrow V_{CE} = V_{CE\text{sat}} \approx 0,2 \text{ V}$$

$\Rightarrow$ Vu des bornes C et E, le transistor se comporte pratiquement comme un interrupteur fermé :

$\Rightarrow$ ampoule allumée

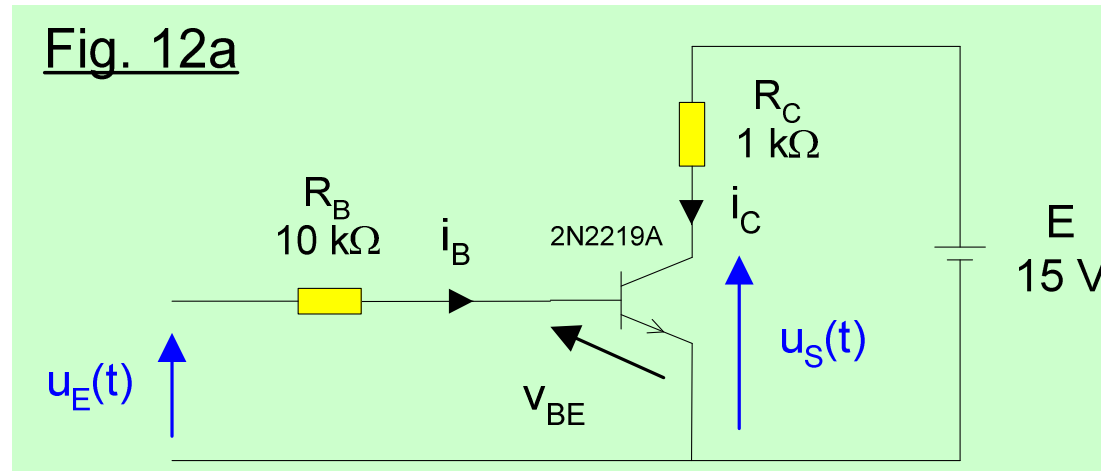


On retiendra qu'un transistor est un interrupteur commandable :



4-4-2- Fonctionnement en régime linéaire

- Exemple : principe d'un amplificateur de tension



$$\beta = 130 ; v_{CE \text{ sat}} = 0,2 \text{ V}$$

Caractéristique de transfert $u_S(u_E)$

- loi des branches :

$$u_E = R_B i_B + v_{BE} \quad (1)$$

$$E = R_C i_C + u_S \quad (2)$$

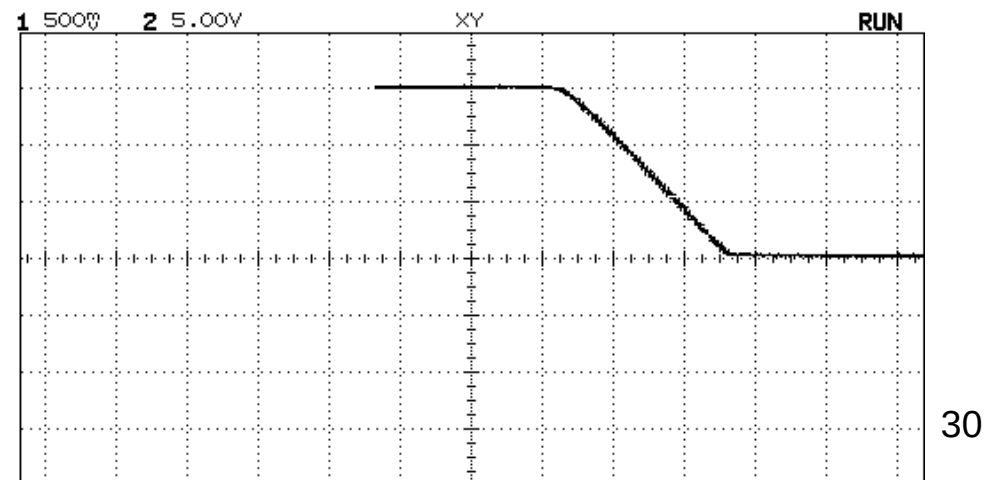
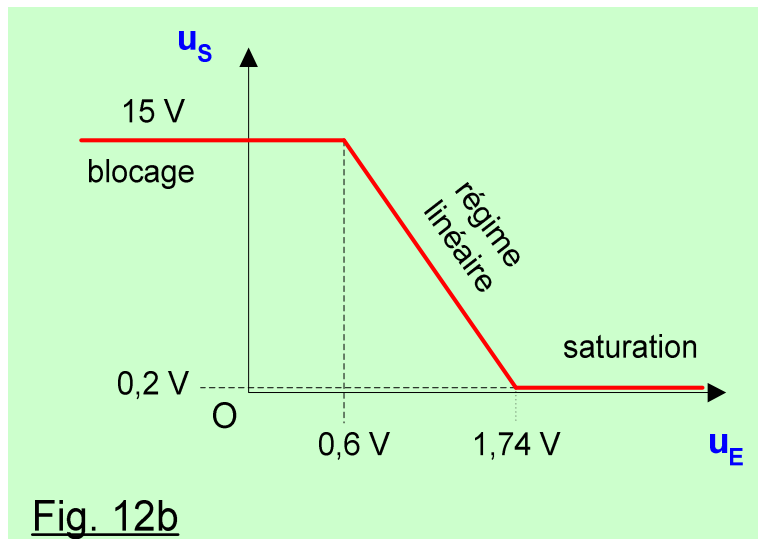
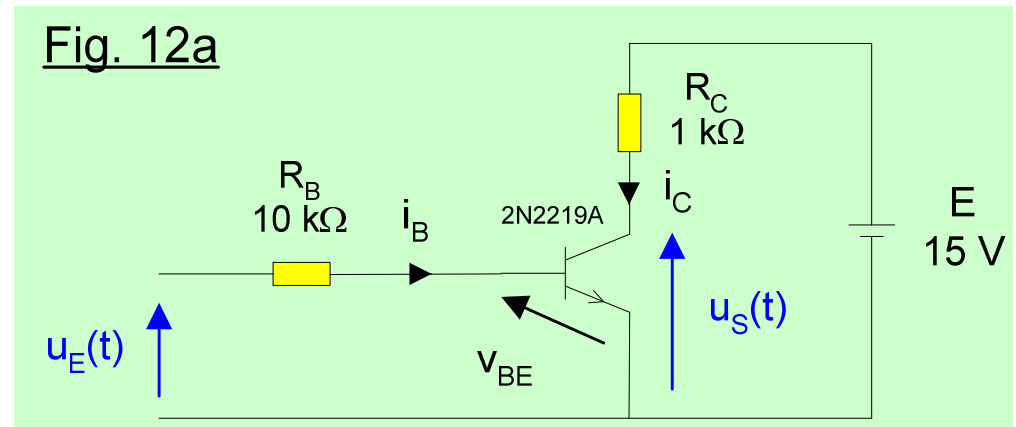
- en régime linéaire :

$$v_{BE} = 0,6 \text{ V} \quad (3)$$

$$i_C = \beta i_B \quad (4)$$

$$\Rightarrow \quad u_S = E - \beta R_C (u_E - 0,6)/R_B$$

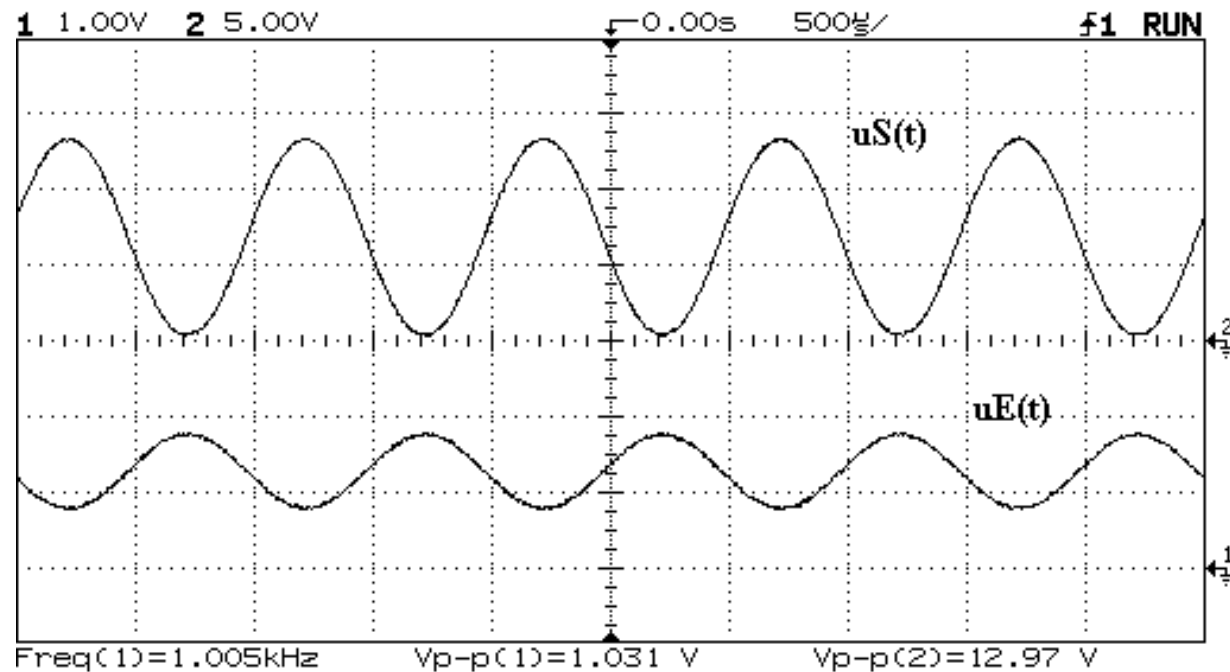
A.N. $u_S(\text{V}) = 15 - 13 \cdot (u_E - 0,6)$



Régime linéaire

Appliquons en entrée un signal évoluant dans la zone de linéarité :

Fig. 12c



- amplification en tension : $-12,97/1,031 \approx -13$

Régime non linéaire

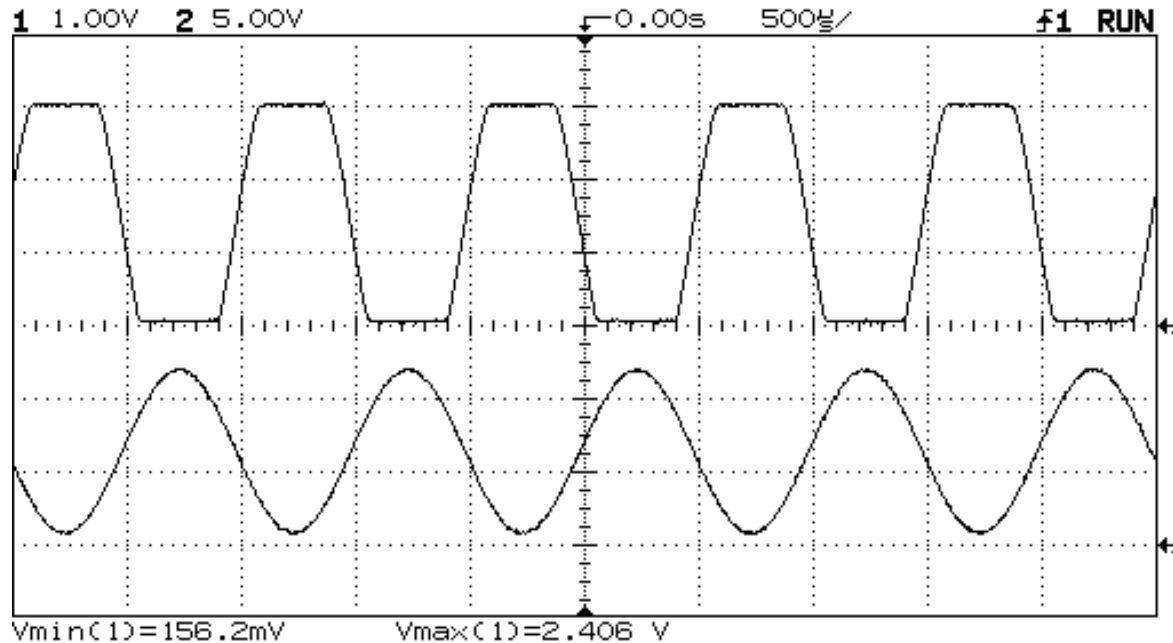


Fig. 12d

La sortie est déformée à cause de la saturation ($u_s = 0,2 \text{ V}$) et du blocage ($u_s = 15 \text{ V}$) du transistor :
il y a écrêtage ($\Rightarrow$ distorsion) ☹